

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Acatlán



Matemáticas Aplicadas y Computación

Optimización 2

Redes de Optimización Flujo a Costo Mínimo

Ricardo López Ramírez

Índice

1. Método de Simplex

Red y Modelo Lineal

El objetivo es encontrar el flujo x_{ij} a través de los arcos que minimice el costo total de transporte, satisfaciendo la oferta y demanda, y respetando las capacidades de cada arco (u_{ij}, c_{ij}) .

- **Oferta/Demanda (b_i):** $b_1 = 32$, $b_2 = 0$, $b_3 = 0$, $b_4 = -22$, $b_5 = -10$. (La suma neta es $\sum b_i = 0$, por lo que la red está balanceada).

Función Objetivo:

$$\text{Minimizar } Z = 15x_{12} + 11x_{13} + 5x_{23} + 15x_{24} + 10x_{25} + 4x_{34} + 5x_{35} + 14x_{54}$$

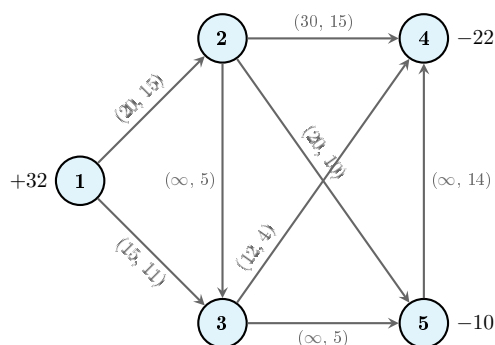
Sujeto a (Restricciones de Flujo):

$$\begin{aligned} -x_{12} - x_{13} &= -32 & (\text{Nodo 1}) \\ x_{12} - x_{23} - x_{24} - x_{25} &= 0 & (\text{Nodo 2}) \\ x_{13} + x_{23} - x_{34} - x_{35} &= 0 & (\text{Nodo 3}) \\ x_{24} + x_{34} + x_{54} &= 22 & (\text{Nodo 4}) \\ x_{25} + x_{35} - x_{54} &= 10 & (\text{Nodo 5}) \end{aligned}$$

Sujeto a (Restricciones de Capacidad):

$$\begin{aligned} 0 \leq x_{12} \leq 20, \quad 0 \leq x_{13} \leq 15, \quad 0 \leq x_{24} \leq 30, \quad 0 \leq x_{25} \leq 20, \quad 0 \leq x_{34} \leq 12 \\ 0 \leq x_{23} \leq \infty, \quad 0 \leq x_{35} \leq \infty, \quad 0 \leq x_{54} \leq \infty \end{aligned}$$

Gráfica



Método Simplex

Iniciamos proponiendo una Solución Básica Factible (un árbol generador de $n - 1 = 4$ arcos). Aprovecharemos los límites superiores (UB) en los arcos más baratos para saturarlos, y los arcos restantes formarán nuestro árbol básico (T).

- Saturamos $x_{13} = 15$ (UB) y $x_{34} = 12$ (UB).
- Variables Básicas que conforman el Árbol T : $(1, 2)$, $(2, 4)$, $(2, 5)$, $(3, 5)$.

Calculamos los flujos básicos ajustando la oferta/demanda por las variables saturadas:

Ajuste en Nodos	Flujo en Variables Básicas
Nodo 1: Oferta de 32. Manda 15 a N3. Restan 17.	$x_{12} = 17$ (Cumple límite $17 \leq 20$)
Nodo 3: Recibe 15 de N1. Manda 12 a N4. Restan 3.	$x_{35} = 3$ (Cumple límite $3 \leq \infty$)
Nodo 4: Demanda de 22. Recibe 12 de N3, faltan 10.	$x_{24} = 10$ (Cumple límite $10 \leq 30$)
Nodo 2: Recibe 17 de N1. Manda 10 a N4. Restan 7.	$x_{25} = 7$ (Cumple límite $7 \leq 20$)
Nodo 5: Recibe 7 de N2 y 3 de N3. Total 10.	(Satisface demanda exacta de -10. Balance correcto)

Cálculo de Multiplicadores Duales (y_i)

Fijamos $y_1 = 0$ y usamos la relación $y_i - y_j = c_{ij}$ estrictamente para los arcos básicos en T :

$$(1, 2) \in T \implies y_1 - y_2 = 15 \implies 0 - y_2 = 15 \implies \mathbf{y_2 = -15}$$

$$(2, 4) \in T \implies y_2 - y_4 = 15 \implies -15 - y_4 = 15 \implies \mathbf{y_4 = -30}$$

$$(2, 5) \in T \implies y_2 - y_5 = 10 \implies -15 - y_5 = 10 \implies \mathbf{y_5 = -25}$$

$$(3, 5) \in T \implies y_3 - y_5 = 5 \implies y_3 - (-25) = 5 \implies \mathbf{y_3 = -20}$$

Cálculo de Costos Reducidos ($\bar{c}_{ij}$)

Evaluamos las variables No Básicas usando $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - y_i + y_j$:

Arco No Básico	Estado actual	Cálculo ($\bar{c}_{ij}$)	Condición de Optimalidad	¿Cumple?
(2, 3)	Límite Inferior ($x = 0$)	$5 - (-15) + (-20) = 0$	$\bar{c}_{ij} \geq 0$	Sí
(5, 4)	Límite Inferior ($x = 0$)	$14 - (-25) + (-30) = 9$	$\bar{c}_{ij} \geq 0$	Sí
(1, 3)	Límite Superior ($x = 15$)	$11 - 0 + (-20) = -9$	$\bar{c}_{ij} \leq 0$	Sí
(3, 4)	Límite Superior ($x = 12$)	$4 - (-20) + (-30) = -6$	$\bar{c}_{ij} \leq 0$	Sí

Teorema 1.1. Solución Óptima

Dado que todos los costos reducidos cumplen con las condiciones de optimalidad en la primera iteración, la solución propuesta es la óptima global.

- **Plan de distribución (Flujos):** $x_{12} = 17, x_{13} = 15, x_{24} = 10, x_{25} = 7, x_{34} = 12, x_{35} = 3$.
Los arcos (2, 3) y (5, 4) llevan flujo cero.
- **Costo Mínimo de Transporte (Z):**

$$Z = 17(15) + 15(11) + 10(15) + 7(10) + 12(4) + 3(5) = \mathbf{\$703}$$

Red y Modelo Lineal

El objetivo es determinar la distribución óptima de flujo x_{ij} que minimice los costos de transporte, respetando los balances en los nodos y las capacidades de las vías.

- **Oferta/Demanda (b_i):** $b_1 = 11$, $b_2 = 0$, $b_3 = 0$, $b_4 = -4$, $b_5 = -7$. (La suma neta es $\sum b_i = 0$, red balanceada).

Función Objetivo:

$$\text{Minimizar } Z = 5x_{12} + 4x_{13} + 7x_{14} + 2x_{25} + 10x_{34} + 8x_{35} + 5x_{45}$$

Sujeto a (Restricciones de Flujo):

$$-x_{12} - x_{13} - x_{14} = -11 \quad (\text{Nodo 1})$$

$$x_{12} - x_{25} = 0 \quad (\text{Nodo 2})$$

$$x_{13} - x_{34} - x_{35} = 0 \quad (\text{Nodo 3})$$

$$x_{14} + x_{34} - x_{45} = 4 \quad (\text{Nodo 4})$$

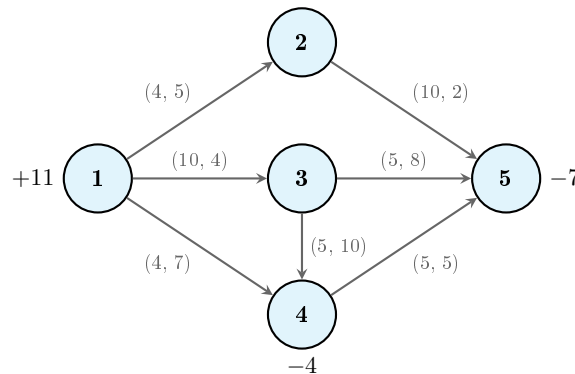
$$x_{25} + x_{35} + x_{45} = 7 \quad (\text{Nodo 5})$$

Sujeto a (Restricciones de Capacidad):

$$0 \leq x_{12} \leq 4, \quad 0 \leq x_{13} \leq 10, \quad 0 \leq x_{14} \leq 4, \quad 0 \leq x_{25} \leq 10$$

$$0 \leq x_{34} \leq 5, \quad 0 \leq x_{35} \leq 5, \quad 0 \leq x_{45} \leq 5$$

Gráfica



Método Simplex

Generamos una Solución Básica Factible estableciendo un árbol de $n - 1 = 4$ arcos. Saturaremos estratégicamente los arcos $(1, 2)$ y $(1, 4)$ en su límite superior (UB). Nuestro árbol generador básico (T) será: $(1, 3), (2, 5), (3, 5), (4, 5)$.

Ajuste en Nodos	Flujo en Variables Básicas
Variables saturadas al Límite Superior (UB)	$x_{12} = 4$ y $x_{14} = 4$
Nodo 1: Oferta de 11. Envía 4 a N2 y 4 a N4. Restan 3.	$x_{13} = 3$ (Cumple límite $3 \leq 10$)
Nodo 2: Recibe 4 de N1. Debe vaciarse enviando a N5.	$x_{25} = 4$ (Cumple límite $4 \leq 10$)
Nodo 4: Demanda de 4, satisfecha totalmente por N1.	$x_{45} = 0$ (Cumple límite $0 \leq 5$)
Nodo 3: Recibe 3 de N1. Debe enviarlos a N5.	$x_{35} = 3$ (Cumple límite $3 \leq 5$)
Nodo 5: Recibe 4 de N2 y 3 de N3. Total 7.	(Satisface demanda de -7. Balance correcto)

Cálculo de Multiplicadores Duales (y_i)

Fijamos $y_1 = 0$ y calculamos para los arcos básicos en el árbol T ($c_{ij} = y_i - y_j$):

$$(1, 3) \in T \implies y_1 - y_3 = 4 \implies 0 - y_3 = 4 \implies \mathbf{y_3 = -4}$$

$$(3, 5) \in T \implies y_3 - y_5 = 8 \implies -4 - y_5 = 8 \implies \mathbf{y_5 = -12}$$

$$(2, 5) \in T \implies y_2 - y_5 = 2 \implies y_2 - (-12) = 2 \implies \mathbf{y_2 = -10}$$

$$(4, 5) \in T \implies y_4 - y_5 = 5 \implies y_4 - (-12) = 5 \implies \mathbf{y_4 = -7}$$

Cálculo de Costos Reducidos ($\bar{c}_{ij}$)

Evalúamos las variables No Básicas usando $\bar{c}_{ij} = c_{ij} - y_i + y_j$:

Arco No Básico	Estado actual	Cálculo ($\bar{c}_{ij}$)	Condición	¿Cumple?
(3, 4)	Límite Inferior ($x = 0$)	$10 - (-4) + (-7) = 7$	$\bar{c}_{ij} \geq 0$	Sí
(1, 2)	Límite Superior ($x = 4$)	$5 - 0 + (-10) = -5$	$\bar{c}_{ij} \leq 0$	Sí
(1, 4)	Límite Superior ($x = 4$)	$7 - 0 + (-7) = 0$	$\bar{c}_{ij} \leq 0$	Sí

Teorema 1.2. Solución Óptima

Las condiciones de optimalidad se satisfacen plenamente en la primera iteración.

- **Plan de distribución (Flujos):** $x_{12} = 4$, $x_{13} = 3$, $x_{14} = 4$, $x_{25} = 4$, $x_{34} = 0$, $x_{35} = 3$, $x_{45} = 0$.
- **Costo Mínimo de Transporte (Z):**

$$Z = 4(5) + 3(4) + 4(7) + 4(2) + 0(10) + 3(8) + 0(5) = \$92$$

Problema 3: Red de Precedencias y Modelo de Proyecto

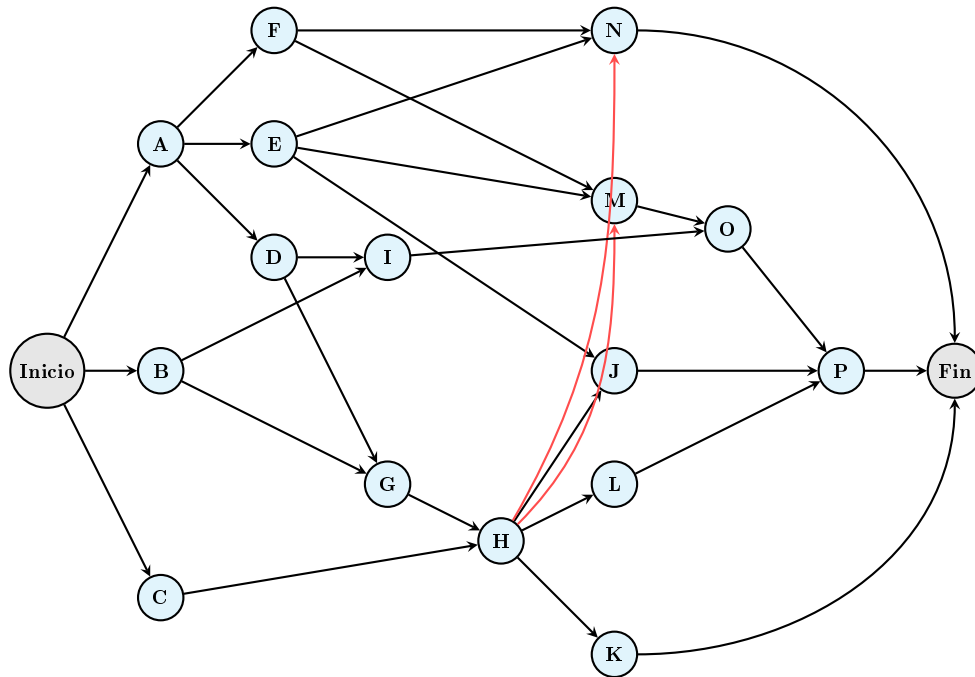
Red de Actividades

A partir de las 10 reglas descritas, construimos la tabla de precedencias lógicas. Identificamos que las actividades K, N y P son las únicas que se conectan al nodo de Fin.

Actividad	Predecesores	Actividad	Predecesores
A	-	I	B, D
B	-	J	E, H
C	-	K	H
D	A	L	H
E	A	M	F, E, H
F	A	N	F, E, H
G	B, D	O	I, M
H	C, G	P	J, L, O

Gráfica

Utilizaremos el modelo **AON** (Actividad en Nodo) para representar claramente las dependencias complejas sin que se crucen caóticamente las líneas.



Aplicación del CPM

Para calcular los tiempos tempranos (ES, EF) y tardíos (LS, LF) requerimos el vector de tiempos t_i . Una vez proporcionados, se aplica el pase hacia adelante: $EF_i = ES_i + t_i$ y $ES_j = \max(EF_{predecesores})$. El pase hacia atrás define $LS_i = LF_i - t_i$ y la holgura $H_i = LS_i - ES_i$. Las actividades con holgura $H_i = 0$ conformarán la ruta crítica.

Modelo Lineal y Método Simplex

El problema de la Ruta Crítica se formula como un problema de programación lineal buscando minimizar el tiempo total del proyecto (Z). Sea x_i el tiempo de inicio más temprano de la actividad i , y t_i su duración:

Función Objetivo:

$$\text{Minimizar } Z = x_{Fin}$$

Sujeto a (Restricciones):

$$\begin{aligned}
& x_A, x_B, x_C \geq 0 \quad (\text{Nodos Iniciales}) \\
& x_D - x_A \geq t_A, \quad x_E - x_A \geq t_A, \quad x_F - x_A \geq t_A \quad (\text{Precedencia de A}) \\
& x_G - x_B \geq t_B, \quad x_G - x_D \geq t_D \quad (\text{Precedencia de G}) \\
& x_I - x_B \geq t_B, \quad x_I - x_D \geq t_D \quad (\text{Precedencia de I}) \\
& x_H - x_C \geq t_C, \quad x_H - x_G \geq t_G \quad (\text{Precedencia de H}) \\
& x_K - x_H \geq t_H, \quad x_L - x_H \geq t_H \quad (\text{Precedencia de K y L}) \\
& x_J - x_E \geq t_E, \quad x_J - x_H \geq t_H \quad (\text{Precedencia de J}) \\
& x_M - x_F \geq t_F, \quad x_M - x_E \geq t_E, \quad x_M - x_H \geq t_H \quad (\text{Precedencia de M}) \\
& x_N - x_F \geq t_F, \quad x_N - x_E \geq t_E, \quad x_N - x_H \geq t_H \quad (\text{Precedencia de N}) \\
& x_O - x_I \geq t_I, \quad x_O - x_M \geq t_M \quad (\text{Precedencia de O}) \\
& x_P - x_J \geq t_J, \quad x_P - x_L \geq t_L, \quad x_P - x_O \geq t_O \quad (\text{Precedencia de P}) \\
& x_{Fin} - x_K \geq t_K, \quad x_{Fin} - x_N \geq t_N, \quad x_{Fin} - x_P \geq t_P \quad (\text{Nodos Terminales})
\end{aligned}$$

Análisis con Distribución Normal (PERT)

Asumiendo que las actividades siguen una distribución Beta, el tiempo esperado μ_i y la varianza σ_i^2 se calculan con estimaciones (a, m, b) :

$$\mu_i = \frac{a + 4m + b}{6}, \quad \sigma_i^2 = \left(\frac{b - a}{6} \right)^2$$

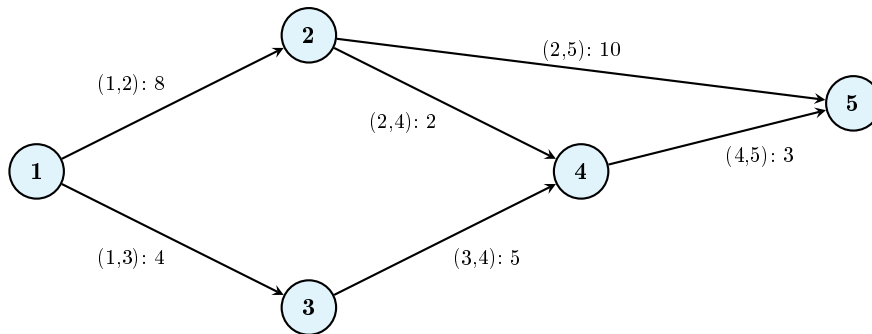
Por el Teorema del Límite Central, la duración total sigue una distribución normal: $T \sim N(\mu_p, \sigma_p^2)$, donde μ_p es la suma de los μ_i de la ruta crítica y σ_p^2 la suma de sus varianzas. Para la probabilidad de culminar en un tiempo programado (T_s), se estandariza el valor:

$$Z = \frac{T_s - \mu_p}{\sigma_p}$$

Problema 4: Redes de Actividad (CPM / PERT)

a. Obtener la red de actividad

De acuerdo con la tabla proporcionada, representamos la red en el formato **AOA** (Actividad en Arco), donde los nodos representan los eventos (inicio/fin de actividades) y las flechas las tareas con sus respectivas duraciones.



b. Aplicar el CPM y comparar resultados

Realizamos el pase hacia adelante para los Tiempos de Inicio Más Tempranos (ES) y el pase hacia atrás para los Tiempos de Terminación Más Tardíos (LF).

■ Pase hacia adelante (Max):

$$ES_1 = 0$$

$$ES_2 = ES_1 + t_{12} = 0 + 8 = 8$$

$$ES_3 = ES_1 + t_{13} = 0 + 4 = 4$$

$$ES_4 = \max(ES_2 + t_{24}, ES_3 + t_{34}) = \max(8 + 2, 4 + 5) = \max(10, 9) = 10$$

$$ES_5 = \max(ES_2 + t_{25}, ES_4 + t_{45}) = \max(8 + 10, 10 + 3) = \max(18, 13) = 18$$

La duración total del proyecto es de **18 u.**

■ Pase hacia atrás (Min):

$$LF_5 = 18$$

$$LF_4 = LF_5 - t_{45} = 18 - 3 = 15$$

$$LF_3 = LF_4 - t_{34} = 15 - 5 = 10$$

$$LF_2 = \min(LF_5 - t_{25}, LF_4 - t_{24}) = \min(18 - 10, 15 - 2) = \min(8, 13) = 8$$

$$LF_1 = \min(LF_2 - t_{12}, LF_3 - t_{13}) = \min(8 - 8, 10 - 4) = \min(0, 6) = 0$$

Cálculo de Holguras ($H = LF - ES - t$):

Actividad	Duración (t)	ES	LF	Holgura (H)	¿Crítica?
(1,2)	8	0	8	$8 - 0 - 8 = 0$	Sí
(1,3)	4	0	10	$10 - 0 - 4 = 6$	No
(2,4)	2	8	15	$15 - 8 - 2 = 5$	No
(2,5)	10	8	18	$18 - 8 - 10 = 0$	Sí
(3,4)	5	4	15	$15 - 4 - 5 = 6$	No
(4,5)	3	10	18	$18 - 10 - 3 = 5$	No

Ruta Crítica: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 5$. (Duración: 18).

c. Plantear el modelo lineal y encontrar la solución

Sea x_i el tiempo de ocurrencia del evento i .

Función Objetivo:

$$\text{Minimizar } Z = x_5 - x_1$$

Sujeto a:

$$\begin{aligned} x_2 - x_1 &\geq 8 \\ x_3 - x_1 &\geq 4 \\ x_4 - x_2 &\geq 2 \\ x_5 - x_2 &\geq 10 \\ x_4 - x_3 &\geq 5 \\ x_5 - x_4 &\geq 3 \\ x_i &\geq 0 \quad \forall i \in \{1, 2, 3, 4, 5\} \end{aligned}$$

Solución del Modelo: Para minimizar $x_5 - x_1$, fijamos $x_1 = 0$. Resolviendo el sistema de inecuaciones en sus fronteras más restrictivas: $x_2 = 8$, $x_3 = 4$, $x_4 = \max(8+2, 4+5) = 10$, $x_5 = \max(8+10, 10+3) = 18$. El tiempo mínimo del proyecto es $Z = 18 - 0 = 18$. Esto **coincide exactamente** con el resultado del análisis CPM.

d. Aplicar la distribución normal en dos situaciones

Nota: Al ser tiempos deterministas, asumiremos para fines del análisis probabilístico que la varianza de la ruta crítica es $\sigma_p^2 = 4$ (Desviación estándar $\sigma_p = 2$). Sabemos que $\mu_p = 18$.

Situación 1: Probabilidad de terminar el proyecto en 20 días o menos. Buscamos $P(T \leq 20)$. Estandarizamos:

$$Z = \frac{T_s - \mu_p}{\sigma_p} = \frac{20 - 18}{2} = \frac{2}{2} = 1,00$$

Buscando $Z = 1,00$ en tablas de distribución normal estándar, el área a la izquierda es 0,8413. **Resultado:** Hay un **84.13 %** de probabilidad de terminar en 20 días o menos.

Situación 2: Probabilidad de terminar el proyecto en 15 días o menos. Buscamos $P(T \leq 15)$. Estandarizamos:

$$Z = \frac{T_s - \mu_p}{\sigma_p} = \frac{15 - 18}{2} = \frac{-3}{2} = -1,50$$

Buscando $Z = -1,50$ en tablas de distribución normal estándar, el área a la izquierda es 0,0668. **Resultado:** Hay apenas un **6.68 %** de probabilidad de terminar en 15 días o menos.